MPG No. 14.4.51 $\bar{4}'2m'$ (-4'2m' setting) [Type III, tetragonal] [M tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[M]$$

$$M = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$M_{zz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzx} = \mathbb{M}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & -2M_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzx} = \mathbb{T}_v^{(1)}$$
$$2M_{yzx} = 2\mathbb{T}_v^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} M_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzx} = \mathbb{T}_v^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxzz} & M_{xxzz} & M_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$M_{zzzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxzz} & -M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxzz} = 3\mathbb{M}_u^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -3\mathbb{M}_u^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -3\mathbb{M}_u^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{zzxx} & M_{zzxx} & M_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
M_{xxxx} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{xxyy} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} \\
M_{xxzz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{zzxx} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{zzzz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{yzyz} &= \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{yzzy} &= \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{xyxy} &= \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -M_{yzzy} & 0 & 0 & -M_{yzyz} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & -M_{xyxy}
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
M_{yzyz} &= \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)} \\
M_{yzzy} &= -\mathbb{M}_0^{(3)} + 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)} \\
M_{xyxy} &= \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
M_{xxxx} & 0 & 0 \\
0 & M_{xxxx} & 0 \\
0 & 0 & M_{zzzz} \\
0 & 0 & M_{yyzz} \\
M_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & M_{xxyy} & 0 \\
0 & M_{yzzy} & 0 \\
0 & 0 & M_{zxxz} \\
M_{xxyy} + M_{yyzz} - M_{yzzy} - M_{zxxz} + M_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & 0 & M_{zxxz} \\
M_{xxyy} + M_{yyzz} - M_{yzzy} - M_{zxxz} + M_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
M_{xxxx} &= 3\mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{zzzz} &= 3\mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)} \\
M_{yyzz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{zzxx} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} \\
M_{xxyy} &= \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} \\
M_{yzzy} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} \\
M_{zxxz} &= \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)}
\end{aligned}
$$